GUI

프로그램 작성법

저자	임종우 (E-mail : matlab@matlabschool.com)
편집, 배포	임종관 (E-mail : techuser@oxstart.com)

저작권 : 오정 (http:/ / oxstart.com)

배포처 : MATLAB 전문학교 (http:/ / matlabschool.com)



오정 웹호스팅	http://oxstart.com

1. 리눅스와 윈도우서버를 이용한 웹호스팅 서비스와 고객을 위한 웹메일서비스
2. .COM, .NET, .ORG, .CC, .JP, .BIZ, .INFO 도메인 등록서비스
3. 국내외 검색사이트 등록서비스 .. (준비중)
4. 비디오테이프영상을 스트리밍파일등 다양한 형태의 컴퓨터용 파일로 변환하는 서비스
5. 이밖에 다양한 무료서비스

리눅스 서버 : 100메가의 계정과 60메가의 메일계정, 총 160메가 1년 사용료가 7만원
※ 서비스종류 : 50메가(메일 20메가), 100메가(메일 60메가), 200메가(메일 60메가)
윈도우 서버 : 100메가의 계정과 60메가의 메일계정, 총 160메가 1년 사용료가 12만원
※ 서비스종류 : 50메가, 100메가, 200메가, 500메가, 1기가

한글서당	http://hangulseodang.com

1. 한글97, 나모웹에디터 5, 왕초보(인터넷, 윈도우)에 대한 강의 무료서비스
2. 자료실과 문답(질문/답변), 게시판형태로 운영되는 곳입니다.

이야기세상	http://ms-book.com

멀티미디어 이야기세상이란 특별한 서비스를 제공하는 곳으로써 다양한 이야기와 다양한 형태의 여러 서비스가 제공되는 곳입니다. 그러나 지금은 준비중이므로 게시판위주로 서비스중입니다.

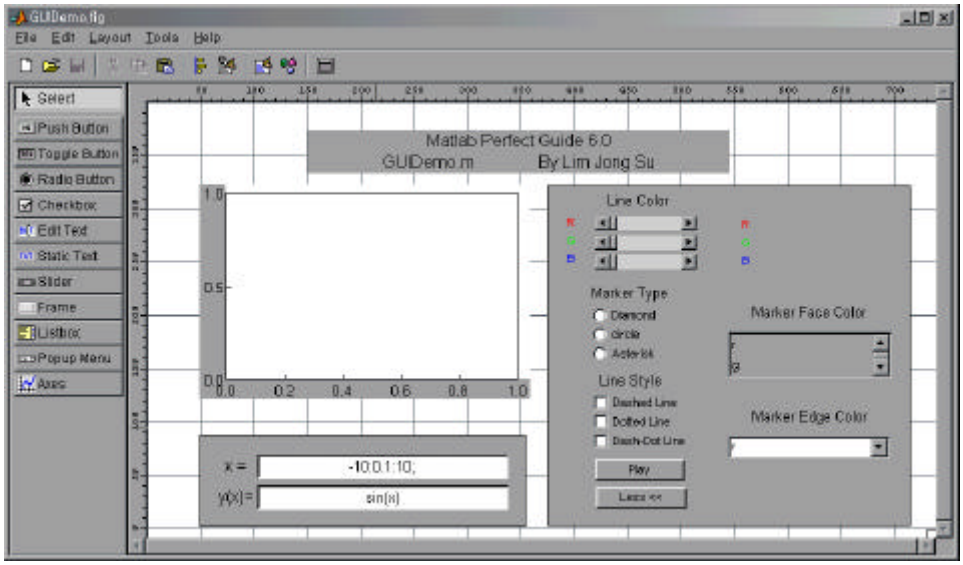
MATLAB 전문학교	http://matlabschool.com

임종수의 MATLAB 완벽가이드가 공개된 곳이기도 하며, VHDL, SIMULINK, GUI, ... 등 다양한 강의가 제공되고 있습니다. 동호회형식으로 운영중입니다.
현재 유료 MATLAB 인터넷강의를 준비중입니다.

프리즘선교회	http://prismmission.org (시험중)

선교에 관심있거나 현재 교회다니거나, 선교사님이거나, ... 분들을 위한 공간입니다.
동호회를 만들어 여러분들이 운영하는 곳입니다.

이제, 여러분들은 지금까지 배운 방법으로, [그림 1-2]와 같이 각각의 component들을 위치시키고, 정렬하고, 초기 문자열들을 설정해 줄 수 있을 것이다.
모든, component들을 [그림 1-2]와 같이 위치시켜 주면, [그림 1-24]와 같이 될 것이다.



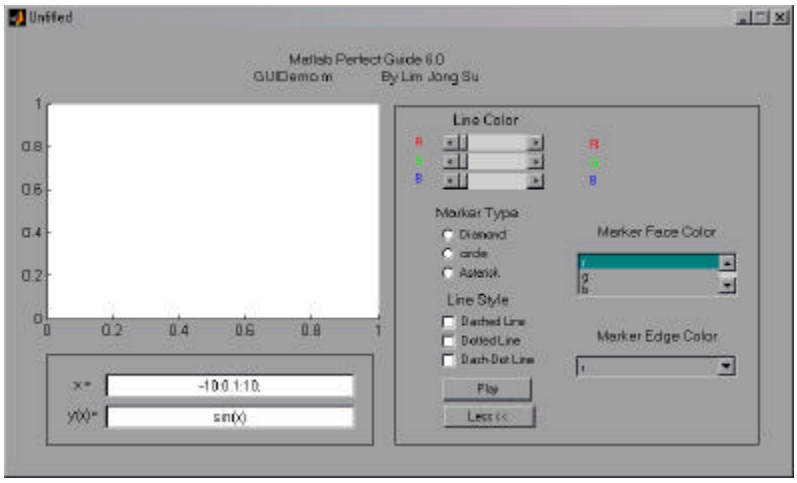
[그림 1-24] GUIDemo.fig file

만일, [그림 1-3]에 있는 Figure Activator icon을 click하여, GUIDemo window를 미리 볼 때, 나타나는 window의 크기가 마음에 안 들면, [그림 1-3]에 있는 Figure resizer부분에 mouse를 놓고, 원하는 window size로 drag해 주고 저장해 주면 된다.

이제, 여러분이 만든 GUIDemo.m함수를 matlab의 desktop에 있는 command window에서 다음과 같이 실행해 보자.

```
>>GUIDemo
```

이때, [그림 1-25]와 같이 나타나면, 제대로 design 한 것이다.

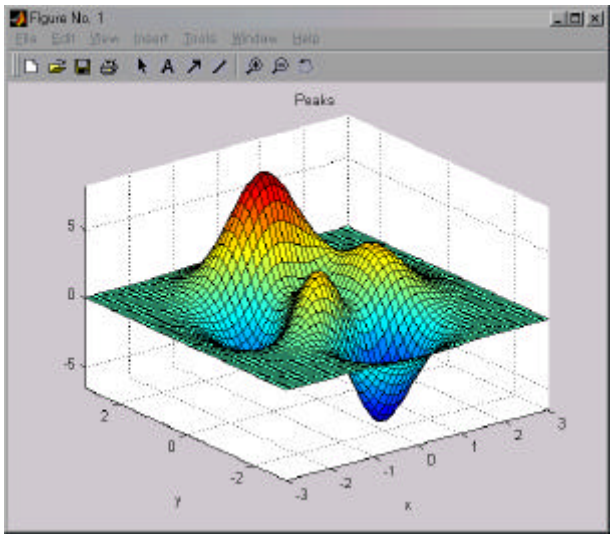


[그림 1-25] GUIDemo.m 함수의 실행 결과.

이번에는 peaks.m함수를 다음과 같이 실행해 보자.

```
>>peaks
```

위와 같이 실행하면, peaks에 해당하는 그래프가 [그림 1-25]에 있는 axes object에 들어가는 것이 아니라, 새로운 figure object에 [그림 1-26]과 같이 나타날 것이다.

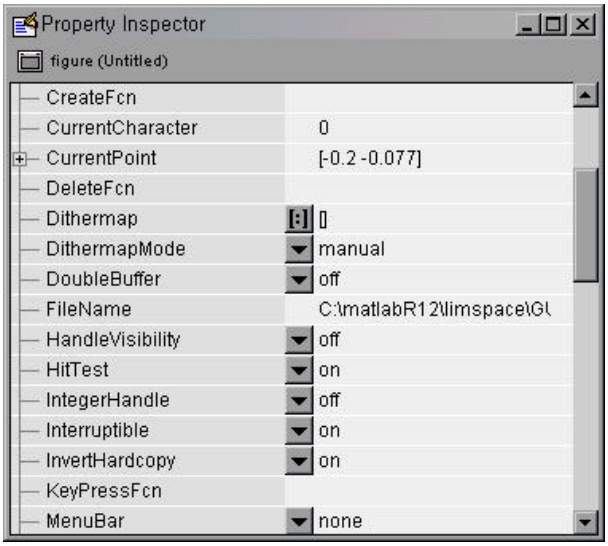


[그림 1-26] peaks.m함수의 실행결과.

여기서, 여러분이 주의할 것은 guide.m함수에 의해서 만들어지는 모든 GUI figure object의 handle은 **HandleVisibility**가 **off**라는 것이다.

이것은, 사용자가 실수로 guide.m함수에 의해서 만들어진 GUI figure object를 편집하지 못하도록 하기 위해서이다.
또한, guide.m함수에 의해서 만들어지는 figure object의 handle value는 자연수가 아니라, 소수로 주어지게 되어 있다.

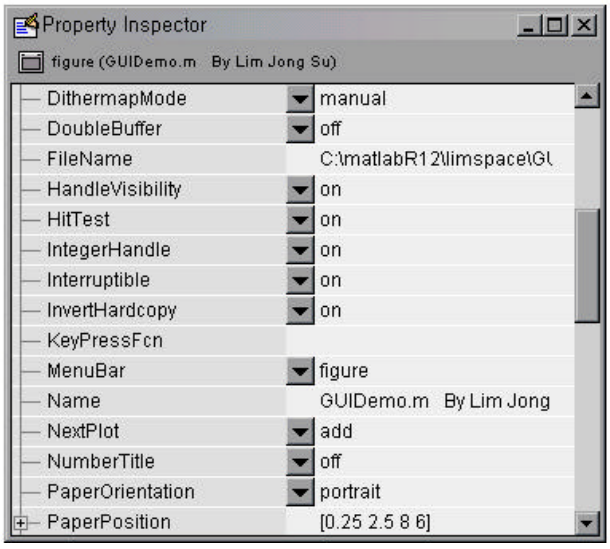
이제, peaks.m함수를 실행하였을 때, peaks에 해당하는 그래프가 [그림 1-25]의 axes object에 쏙 들어가도록 하기 위해서는 다시 guide.m함수를 실행하여, GUIDemo.fig file을 불러오고, figure object에 해당하는 부분을 mouse로 double click하거나, 또는 object browser에서 figure object를 mouse로 double click하면, [그림 1-27]과 같이 Property Inspector window가 나타날 것이다.
여기서, propertyname 중에서,handlevisibility의 propertyvalue가 **off**로 되어 있는 것을 볼 수 있다. 이것을 **on**으로 바꾸어 주자.
그리고, 저장한 뒤에, 다시, GUIDemo.m함수를 실행하고, peaks.m함수를 실행하면, peaks.m함수에 해당하는 그래프가 GUIDemo.m함수의 axes object에 쏙 들어가 있는 것을 볼 수 있을 것이다.
그러나, 이 figure object의 handle value는 "**1**"이 아니라, matlab이 난수적으로 소수를 할당한 것을 조사할 수 있을 것이다.
그러므로, GUIDemo.m함수의 figure object의 handle value로 일반적인 figure object의 handle value처럼, 자연수로 할당하기 위해서는 [그림 1-27]에 있는 **IntegerHandle**의 propertyvalue를 **on**으로 해 주어야 한다.



[그림 1-27] Figure Object의 Property Inspector

그리고, [그림 1-25]에 있는 GUIDemo.m함수의 figure object에는 menubar가 없고, figure title도 untitled로 되어 있다.
먼저, figure object의 menubar를 정상적으로 보여주기 위해서는 [그림 1-27]의 menubar propertyname의 propertyvalue를 **figure**로 바꾸어 주어야 하고, figure title을 바꾸어 주기

위해서는 name propertyname의 propertyvalue에 원하는 string을 넣어 주면 된다.
즉, [그림 1-28]과 같이 [그림 1-27]을 수정해 보자.

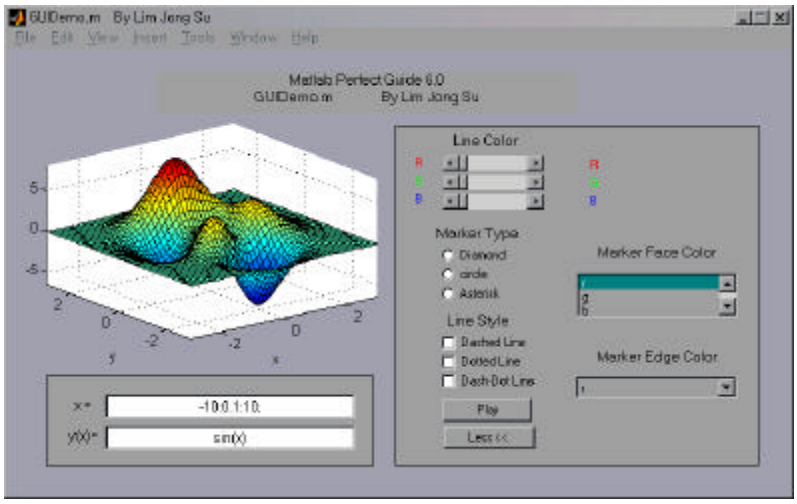


[그림 1-28] Figure Object의 propertyvalue를 수정한 결과.

그리고, 다시, 다음과 같이 명령하여 보자.

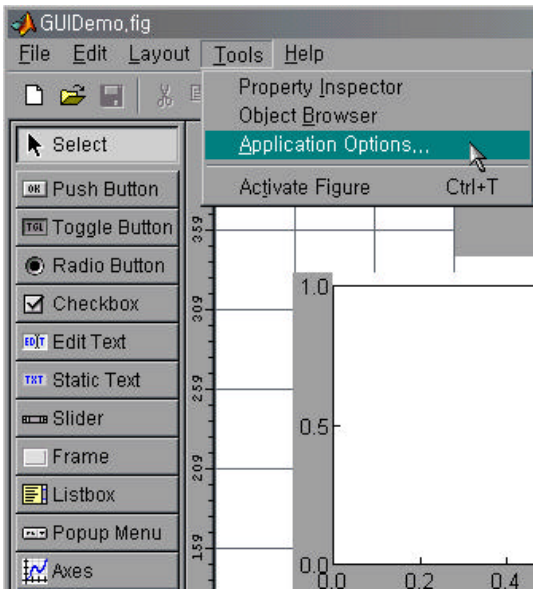
```
>>close all
>>clear all
>>GUIDemo
>>peaks
```

위와 같이 명령하면, [그림 1-29]와 같이 peaks에 해당하는 그래프가, GUIDemo.m함수의 axes object에 들어가 있고, 또한, menubar와 figure title이 편집한 대로 바뀌어 있는 것을 볼 수 있을 것이다.

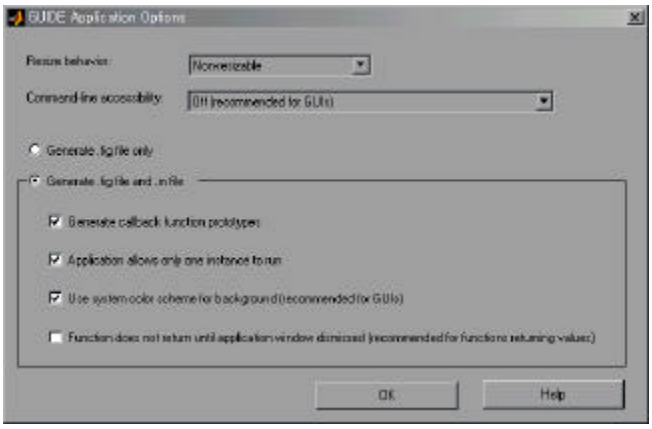


[그림 1-29]

지금까지 여러분은 GUIDemo.m함수에 대한 기본적인 준비작업을 수행하였다.
이제, 직접, GUIDemo.m함수의 code를 수정해 가면서, [그림 1-2]와 같이 수행하도록 해보자.
guide.m함수를 사용하여 GUIDemo.fig file을 저장하면, 동시에, matlab이 GUIDemo.m함수의 code 부분을 matlab editor를 사용하여 보여 줄 것이다.
그러나, 이것은 guide함수를 사용하여 GUI program을 만들 때 *.m file과 *.fig file을 동시에 만들어 주도록 option을 지정하여 주었기 때문이다.
즉, [그림 1-30]과 같이 guide함수의 Layout Editor에 Application Options... menu를 선택하면, [그림 1-31]과 같이 GUIDE Application Options window가 나타날 것이다.
여기서, "Generate .fig file and .m file" option을 선택하였으므로, guide 함수로 만들어진 GUI program의 *.fig file과 *.m file이 만들어 진 것이다.



[그림 1-30] Application Options.



[그림 1-31] GUIDE Application Options.

그밖에도 [그림 1-31]을 보면, 여러 가지 유용한 option들이 있는 것을 볼 수 있는데, 정리하면, 다음과 같다.

1) Resize Behavior option : 이것은 guide 함수로 만들어질 figure object의 resize propertyname에 대한 것이다.
   (1) Non-resizable : guide함수로 만들어진 figure object는 크기를 mouse로 조정할 수 없는 window가 된다.(**default**)
   (2) Proportional : matlab이 자동으로 GUI program에 있는 여러 components의 크기를 figure object의 크기에 비례하게 조절해 준다.

(3) User-specified : 사용자가 figure window의 크기를 조절할 때, 사용자가 정의한 어떤 방법으로 GUI component와 figure object의 크기를 조절하도록 한다.

2) Command-line accessibility :
(1) Off : Command line에서 GUI figure에 명령을 할 수 없다. **(default)**
그러므로, default로 setting하고, GUI figure를 만들면, peaks에 해당하는 그래프가 GUI figure에 있는 axes object에 들어가지 않는 것이다.
(2) On : Command line에서 GUI figure에 명령을 할 수 없다. 즉, Figure Object의 HandleVisibility를 On으로 한 것과 같다.
(3) User-specified : 실질적으로 의미가 없는 option이다.

3) Generate .fig and .m file : *.m, *. fig file을 모두 만들어 준다.
(1) Generate callback function prototypes :
guide함수로부터 만들어진 *.m file에 각각의 component에 대한 callback function의 prototype을 첨가해준다. 생성되는 callback function의 function name은 해당 component의 tag에 설정한 문자열에 _Callback을 첨가한 것이다.
즉, pushbutton의 tag propertyname을 PButton이라고 하였다면, 생성되는 *.m file에 첨가되는 callback function의 function name은 PButton_Callback으로 주어진다.
(2) Application allows only one instance to run :
해당 GUI program을 몇 개 만들 것인지를 결정해 준다.
즉, "Application allows only one instance to run" option을 해지한 뒤에 GUIDemo.m함수를 실행하고, 또 다시, GUIDemo.m함수를 실행하면, 2개의 GUIDemo.m window가 만들어진 것을 볼 수 있을 것이다.

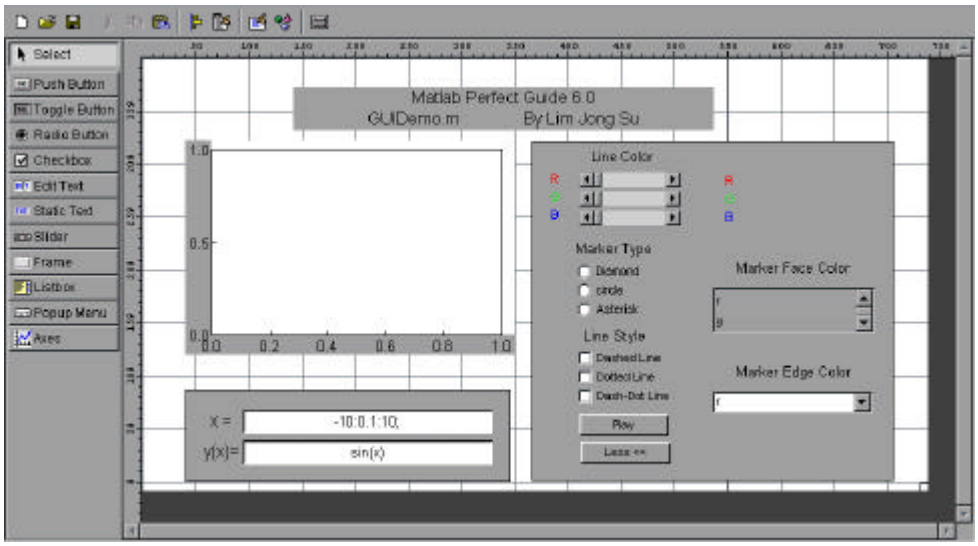
그 밖의 options는 [그림 1-31]로부터 쉽게 알 수 있을 것이다.

이제, GUIDemo.m함수의 code부분을 살펴보자.
여기서주의 할 것은, 독자가 GUI programming 방법을 쉽게 이해하기 위해서 GUIDemo.m 함수의 code를 직접 설명하는 것이 아니라, 새롭게 GUIDemo.m함수와 같은 기능을 수행하는 test.m함수를 만들어 나가면서 설명하는 방식으로 할 것이다.

그러므로, test.m함수를 만들 때까지 자리를 뜨지 말고 정신을 집중하여 이 책에서 설명한 대로 따라해 보기 바란다.

우선, [그림 1-2]와 같이 GUIDemo.m함수를 design하는 방법은 모두 배웠으므로, guide 함수의 **File/New** menu를 선택하여 새로운 controlled state에 있는 figure object를 만들고, GUIDemo.fig file에서 **Edit/Select All** menu를 선택하고, **ctrl+c**를 하고, 새로 만든 figure object에 **ctrl+v**를 하여 paste해준다.
그리고, GUIDemo.m의 figure object와 크기가 같도록 property Inspector를 사용하여 position의 값을 동일하게 한다. 물론, 2개의 figure object에 **Units**도 동일해야 한다.

그러면, [그림 1-32]와 같이 GUIDemo.fig file과 동일한 모양이 될 것이다.
또한, Figure Object의 HandleVisibility는 on으로 하고, IntegerHandle도 역시, on으로 지정하자.
이제, test.fig file로 저장한다.
그러면, Matlab editor에 의해서 자동으로 test.m함수가 만들어지면서, 해당 code를 matlab editor로 보여 줄 것이다.



[그림 1-32] test.fig file

이제, test.m 함수의 내용을 살펴보자.

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  test.m  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
function varargout = test(varargin)
% TEST Application M-file for test.fig
%      FIG = TEST launch test GUI.
%      TEST('callback_name', ...) invoke the named callback.
% Last Modified by GUIDE v2.0 17-Jul-2001 19:43:44
                                                          ▶ ①
if nargin == 0  % LAUNCH GUI
        fig = openfig(mfilename,'reuse');                 ▶ ②
        % Use system color scheme for figure:
        set(fig,'Color',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'));
        % Generate a structure of handles to pass to callbacks, and store it.
        handles = guihandles(fig);                        ▶ ③
        guidata(fig, handles);                            ▶ ④
        if nargout > 0
                varargout{1} = fig;
```

```
        end
elseif ischar(varargin{1}) % INVOKE NAMED SUBFUNCTION OR CALLBACK
        try
                [varargout{1:nargout}] = feval(varargin{:}); % FEVAL switchyard
        catch
                disp(lasterr);
        end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%  test.m  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

우선, test.m **함수의 입력 매개변수로 여러분은 앞에서 배운** varargin**이 사용되고 있고**, **출력 매개변수로** varargout**이 사용되는 것을 볼 수 있다**. **또한**, cell data type**이 사용되고**, try **와** catch**가 사용되는 것을 볼 수 있다**.
이들 항목들은 앞으로 계속해서 사용되므로 기억이 나지 않는 분들이 다시 해당 항목에 대한 설명을 참고하기 바란다.

test.m**함수의 첫 번째 내용은** command window**에서** test.m**함수를 호출할 때**, **입력 매개변수가 하나도 없으면**(**즉**, if nargin == 0), ②**번** line**부터 시작하라는 뜻이다**.

② line**에서 사용되는** openfig.m**함수의 전형적인 사용 방법은 다음과 같다**.

전형적인 사용방법(Syntax) : **Openfig.m**
Openfig.m : **저장되어 있는** figure**를** matlab desktop**으로 불러오는 함수**.
이 함수는 저장되어 있는 figure**를** matlab desktop**으로 불러오고**, **불러온** figure**의** handle**을을 돌려준다**. **그러나**, **주어진** figure handle**은 감추어진다는 것에 주의하라**.
(**즉**, HandleVisibility = off)
openfig.m**함수는** 2**번째 입력 매개변수에 따라서 다음과 같은 동작을 수행한다**.

(1) openfig('filename.fig','new') :
저장되어 있는 *.fig file**을** openfig.m**함수를 호출 할 때마다 매번 불러온다**. **여기서**, **입력 매개변수로 주어진** *.fig file**이** matlab **경로 중에 있다면**, **정확한 경로명을 기술할 필요가 없다**. **그리고**, fig **확장자는 사용하지 않아도 된다**.

(2) openfig('filename.fig','reuse') :
저장되어 있는 *.fig file**을 단 한번 불러온다**.

(3) openfig('filename.fig') :
openfig('filename.fig','new')**과 같은 기능을 수행한다**.

(4) figure_handle = openfig(...) :
저장되어 있는 figure**의** handle**을 돌려준다**.

결국, ② line을 수행하면, 현재, GUI figure의 handle을 얻을 수 있고, 반환된 handle은 fig 변수에 저장된다.

③ line에서는 guihandles.m함수를 사용하여 현재 GUI figure에 있는 모든 objects에 대한 handles를 구조체의 양식으로 얻을 수 있다.
즉, test.m함수의 ①번이 가리키는 곳에 **global handles**라고 coding하고, 저장한 뒤에 다음과 같이 실행해 보자.

```
>>test
>>global handles
>>handles

handles =

           figure1: 1
      pushbutton1: 123.0005
            text14: 122.0005
            text13: 121.0005
            text12: 120.0005
            text11: 119.0005
    togglebutton1: 118.0005
            text10: 117.0005
             text9: 116.0005
             edit2: 115.0005
             edit1: 114.0005
             text8: 113.0005
       popupmenu1: 112.0005
             text7: 111.0005
        listbox1: 110.0005
             text6: 109.0005
       checkbox3: 108.0005
       checkbox2: 107.0005
       checkbox1: 106.0005
             text5: 15.0009
     radiobutton3: 14.0009
     radiobutton2: 13.0009
     radiobutton1: 12.0009
             text4: 11.0009
             text3: 10.0009
             text2: 9.0009
```

```
   text1: 8.0009
slider3: 7.0009
slider2: 6.0009
slider1: 5.0009
 frame2: 4.0012
 frame1: 105.0005
  axes1: 100.0005
```

위와 같이, guihandles.m함수를 사용하면, 현재 활성화되어 있는 figure object에 있는 모든 object들에 대한 handle값을 얻을 수 있다.

4편에서계속...
(이어지는 내용 ☞ guihandles의 전형적인 사용 방법)